数学排版模板示例

模板示例

序言

本示例展示章节、数学环境和出版元素的排版与引用.

目录

序言 i

第一部分　基础篇 1

第一章　基本结构 2

1.1　层级与环境 2

1.2　公式与图表 3

第二章　连续阅读排版样章 5

2.1　从定义进入论证 5

2.2　连续短陈述与多段文字 7

附录 A　附录甲 8

附录 B　附录乙 9

附录 C　附录丙 10

参考文献 11

第一部分

基础篇

第一章　基本结构

1.1　层级与环境

1.1.1　数学环境

1.1.1.1　编号示例

定义 1.1 (平方)

实数 x 的平方定义为 $x^2 := x \cdot x$.

公理 1.2

对每个实数 x, 有 $x = x$.

命题 1.3

对每个实数 x, 有 $x + 0 = x$.

引理 1.4

对每个实数 x, 有 $x^2 \geq 0$.

定理 1.5 (零元的平方)

若 $x = 0$, 则 $x^2 = 0$.

证明.
将 $x = 0$ 代入 x^2, 得 $x^2 = 0$.

□

推论 1.6

若 $x = 0$, 则 $x^2 + 1 = 1$.

例 1.7 (零元)

取 $x = 0$, 则 $x^2 = 0$.

习题 1.8 (加法)

验证 $1 + 1 = 2$.

声明 1.9

数 1 是正数.

定义 1.1、公理 1.2、命题 1.3、引理 1.4、定理 1.5、推论 1.6、例 1.7、习题 1.8 和声明 1.9 均可跳转.

1. 先列出条件与符号.
   (a) 明确对象所在的集合.
   (b) 说明映射的定义域和值域.
2. 再逐步证明结论.

- 无序列表使用主题色标记.
  - 次级条目使用另一种主题色.
    - 第三级条目测试标记与缩进.
    - 第三级长条目用于检查折行后的文字是否保持对齐，同时观察嵌套列表的行距与层级是否清楚.
- 正文仍保持清晰的阅读对比度.

1.2　公式与图表

行内求和 $\sum_{i=1}^{n} i$ 和积分 $\int_0^1 x\,\mathrm{d}x$ 保持行内大小. 编号公式为

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}. \tag{1.1}$$

不编号公式为

$$\int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.$$

长公式只在最后一行编号:

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= (a+b)(a+b) \\ &= a^2 + ab + ba + b^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2. \end{aligned} \tag{1.2}$$

公式 (1.1) 和公式 (1.2) 可以跳转. 行间交换图为

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ C & \xrightarrow[k]{} & D. \end{array}$$

行内小交换图为 $A \overset{f}{\to} B$. 化学式包含可逆反应 $\mathrm{N_2 + 3\,H_2} \rightleftharpoons \mathrm{2\,NH_3}$ 和加热反应

$$\mathrm{CaCO_3} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{CaO + CO_2}\uparrow .$$

这是脚注示例.[1]

> 数学的语言可以简洁地表达结构与关系.
>
> ——示例作者《示例文集》

表 1.1: 居中表格

对象	数值
a	1
b	2



图 1.1: 居中图片



(a) 矩形



(b) 三角形

图 1.2: 并排子图

表 1.1、图 1.1 和图 1.2 提供交叉引用. 另见文献 [1].

[1] 脚注内容及返回链接.

第二章　连续阅读排版样章

本章用于检验长篇阅读的视觉密度. 数学示例与占位段落交替出现; 明确标为占位的段落仅用于检查字距、行距和分页, 不属于译文.

2.1　从定义进入论证

这是一段连续阅读用的占位文字. 阅读者沿着正文进入下一项陈述时, 应当能够辨认条件与结论的范围, 同时保持原有的阅读节奏. 这里重复若干长度相近的句子, 以模拟译书中对记号的解释与过渡. 页面上的留白需要服务于段落之间的关系, 不应使每个短结论都成为独立的视觉中心. 本段不引入新的数学事实, 只提供稳定的文字密度.

定义 2.1 (实数列的极限)

设 $(a_n)_{n\ge 1}$ 是实数列, a 是实数. 若对每个 $\varepsilon > 0$, 都存在正整数 N, 使得当 $n \ge N$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$, 则称数列 (a_n) 「收敛 (convergent)」于 a.

这是一段连续阅读用的占位文字. 阅读者沿着正文进入下一项陈述时, 应当能够辨认条件与结论的范围, 同时保持原有的阅读节奏. 这里重复若干长度相近的句子, 以模拟译书中对记号的解释与过渡. 页面上的留白需要服务于段落之间的关系, 不应使每个短结论都成为独立的视觉中心. 本段不引入新的数学事实, 只提供稳定的文字密度.

引理 2.2 (绝对值的基本估计)

对任意实数 x、y, 有 $|x + y| \le |x| + |y|$.

命题 2.3 (常数列)

若对每个正整数 n 都有 $a_n = a$, 则 (a_n) 收敛于 a.

证明.
给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N = 1$. 当 $n \ge N$ 时, 由常数列的定义, 得 $|a_n - a| = 0 < \varepsilon$. 因此满足收敛的定义.

□

这是一段连续阅读用的占位文字. 阅读者沿着正文进入下一项陈述时, 应当能够辨认条件与结论的范围, 同时保持原有的阅读节奏. 这里重复若干长度相近的句子, 以模拟译书中对记号的解释与过渡. 页面上的留白需要服务于段落之间的关系, 不应使每个短结论都成为独立的视觉中心. 本段不引入新的数学事实, 只提供稳定的文字密度.

定理 2.4 (两个收敛实数列的和仍然收敛, 且其极限等于两个极限的和)

设 (a_n)、(b_n) 是实数列, 分别收敛于 a、b. 则下列陈述成立:

1. 数列 $(a_n + b_n)$ 收敛.
2. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 当 $n \geq N$ 时, 有 $|(a_n + b_n) - (a + b)| < \varepsilon$.

换言之, 两个数列的极限可与有限加法交换:

$$\lim_{n \to \infty} (a_n + b_n) = a + b.$$

证明.
给定 $\varepsilon > 0$. 由 (a_n) 收敛于 a, 存在正整数 N_1, 当 $n \geq N_1$ 时, 有 $|a_n - a| < \varepsilon/2$. 同理由 (b_n) 的收敛性, 存在正整数 N_2, 当 $n \geq N_2$ 时, 有 $|b_n - b| < \varepsilon/2$.
取 $N = \max\{N_1, N_2\}$. 当 $n \geq N$ 时, 两个估计同时成立. 运用绝对值的三角不等式, 得

$$\begin{aligned} |(a_n + b_n) - (a + b)| &= |(a_n - a) + (b_n - b)| \\ &\leq |a_n - a| + |b_n - b| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此 $(a_n + b_n)$ 满足以 $a + b$ 为极限的收敛条件.

□

这是一段连续阅读用的占位文字. 阅读者沿着正文进入下一项陈述时, 应当能够辨认条件与结论的范围, 同时保持原有的阅读节奏. 这里重复若干长度相近的句子, 以模拟译书中对记号的解释与过渡. 页面上的留白需要服务于段落之间的关系, 不应使每个短结论都成为独立的视觉中心. 本段不引入新的数学事实, 只提供稳定的文字密度.

推论 2.5 (有限和)

若 m 是正整数, 且对 $1 \leq j \leq m$, 数列 $(a_{j,n})_n$ 收敛于 a_j, 则

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{j=1}^{m} a_{j,n} = \sum_{j=1}^{m} a_j.$$

这里 m 固定, 因而可反复应用定理 2.4.

这是一段连续阅读用的占位文字. 阅读者沿着正文进入下一项陈述时, 应当能够辨认条件与结论的范围, 同时保持原有的阅读节奏. 这里重复若干长度相近的句子, 以模拟译书中对记号的解释与过渡. 页面上的留白需要服务于段落之间的关系, 不应使每个短结论都成为独立的视觉中心. 本段不引入新的数学事实, 只提供稳定的文字密度.

例 2.6 (两个简单数列)

令 $a_n = 1/n$、$b_n = 2/n$. 两个数列均收敛于 0. 由和的极限定理, 数列 $(3/n)$ 也收敛于 0.

习题 2.7 (按定义验证)

给定 $\varepsilon > 0$, 写出使得 $n \geq N$ 时 $3/n < \varepsilon$ 的一个正整数 N.

> 此处为引用排版占位文字. 引用保持较小字号与楷体, 末尾单独放置署名, 不使用证明结束符号.
>
> ——占位作者《占位著作》

2.2　连续短陈述与多段文字

这是一段连续阅读用的占位文字. 阅读者沿着正文进入下一项陈述时, 应当能够辨认条件与结论的范围, 同时保持原有的阅读节奏. 这里重复若干长度相近的句子, 以模拟译书中对记号的解释与过渡. 页面上的留白需要服务于段落之间的关系, 不应使每个短结论都成为独立的视觉中心. 本段不引入新的数学事实, 只提供稳定的文字密度.

引理 2.8 (非负性)

对任意实数 x, 有 $|x| \geq 0$.

引理 2.9 (对称性)

对任意实数 x, 有 $|-x| = |x|$.

命题 2.10 (零点)

对任意实数 x, $|x| = 0$ 当且仅当 $x = 0$.

这是一段连续阅读用的占位文字. 阅读者沿着正文进入下一项陈述时, 应当能够辨认条件与结论的范围, 同时保持原有的阅读节奏. 这里重复若干长度相近的句子, 以模拟译书中对记号的解释与过渡. 页面上的留白需要服务于段落之间的关系, 不应使每个短结论都成为独立的视觉中心. 本段不引入新的数学事实, 只提供稳定的文字密度.

这是一段连续阅读用的占位文字. 阅读者沿着正文进入下一项陈述时, 应当能够辨认条件与结论的范围, 同时保持原有的阅读节奏. 这里重复若干长度相近的句子, 以模拟译书中对记号的解释与过渡. 页面上的留白需要服务于段落之间的关系, 不应使每个短结论都成为独立的视觉中心. 本段不引入新的数学事实, 只提供稳定的文字密度.

这是一段连续阅读用的占位文字. 阅读者沿着正文进入下一项陈述时, 应当能够辨认条件与结论的范围, 同时保持原有的阅读节奏. 这里重复若干长度相近的句子, 以模拟译书中对记号的解释与过渡. 页面上的留白需要服务于段落之间的关系, 不应使每个短结论都成为独立的视觉中心. 本段不引入新的数学事实, 只提供稳定的文字密度.

附录 A　附录甲

附录 A 的正文.

附录 B　附录乙

附录 B 的正文.

附录 C　附录丙

附录 C 的正文. 参见附录 A、B 和 C.

参考文献

[1] 示例作者. 示例文集. 示例出版社, 2026.